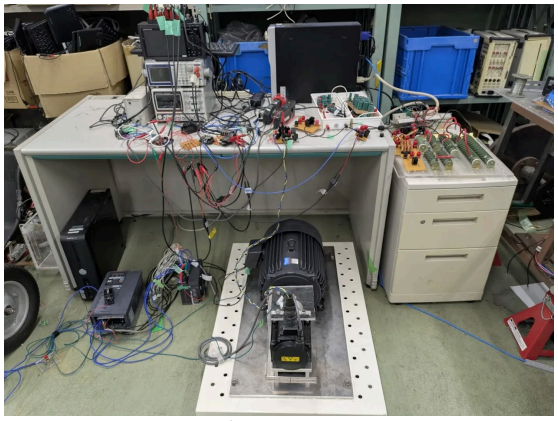
電気機器研究室 2025 年度 輪講資料

電気自動車班 研究経過報告

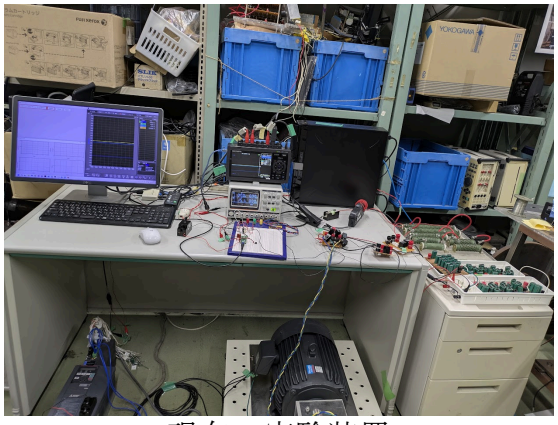
6 月 4 日 (水)　25M6302　荻野 健太

1. はじめに

図 1 に実験装置の写真を示す。昨年度までの実験装置は配線が複雑になっており、測定値や制御値にノイズが乗る，電線にひっかけた場合に回路が壊れる，不具合の原因が特定しにくいことなどが考えられる。そこで実験回路を改良し、実験効率の向上を図った。



昨年度の実験装置



現在の実験装置

図 1　実験装置の比較

2. マイコンの変更

昨年度までは、実験の際にスイッチングの制御を行うマイコンとして Arduino Uno R3 を使用していた。また減速度やデューティ比等の実験データの測定の際には Arduino から PWM 信号でアナログ値として出力し、フィルタを通してメモリーハイコーダへ入力し測定および記録をしていた。この方法ではデューティ比などの内部生成のデータでさえ正確に記録することは難しい。そのため、Arduino から USB を通じてシリアル通信を用いて PC へデータを送信し、PC 側でデータを記録することを検討した。しかし、Uno R3 ではクロック速度が 16 MHz では足りず、設定していたサンプリング周波数でサンプリングできず制御もできていなかった。

そこで使用するマイコンを Uno R3 から Raspberry Pi Pico2 に変更した。Pico はクロック周波数が 150 MHz と高い。そのためシリアル通信を行っても十分な余裕をもってサンプリングおよび制御が可能である。

3. ゲートドライバの変更

図 2 に制作したゲートドライバの回路図を示す。昨年度までは、スイッチング素子のゲートドライバとして、Arduino から PWM 信号を出力し、フィルタを通して三角波比較により PWM 信号を生成していた。この方法ではコンパレータで比較を行う際にノイズの影響を受けてしまう。そのため設定した周波数の PWM 信号をマイコン内で生成し、フォトカプラを介してスイッチング素子に入力するよう変更した。これにより、ノイズの影響を受けにくくなり、より正確に制御できると思われる。

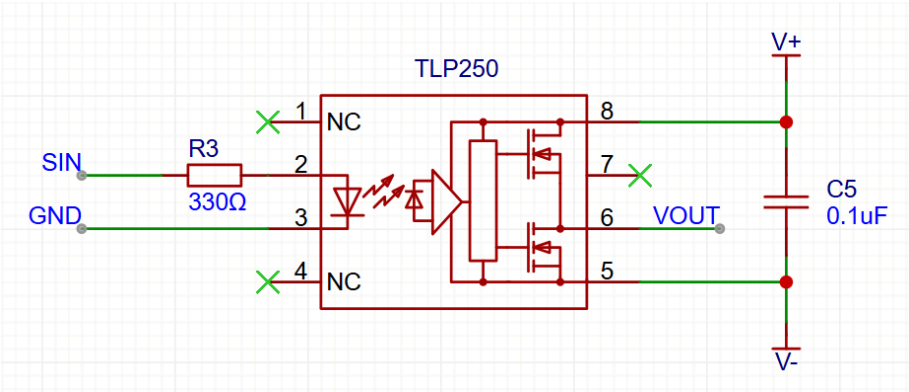
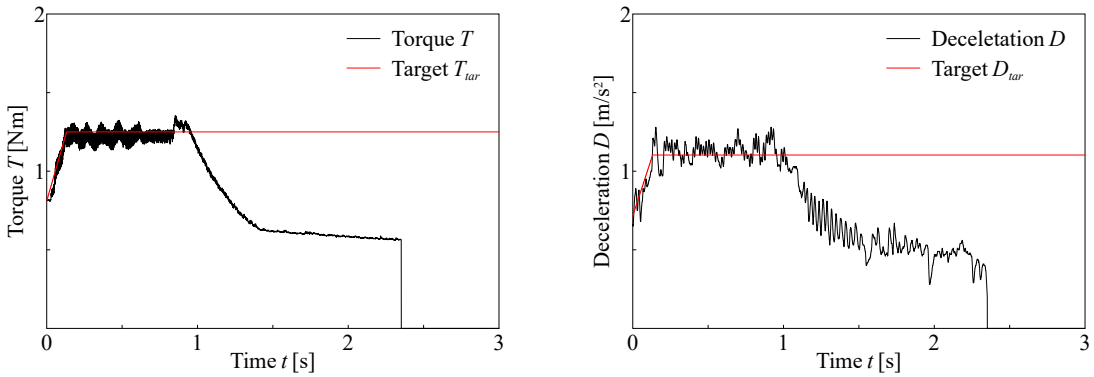


図 2　ゲートドライバ回路

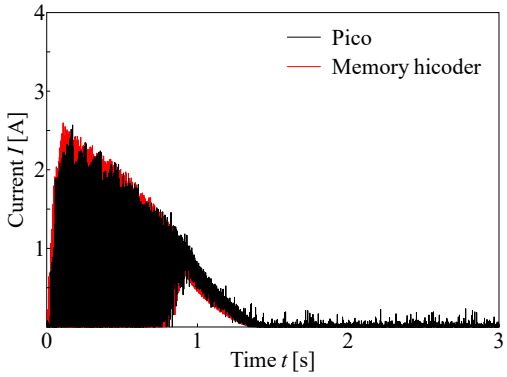
4. 実験結果

図 3 に新しい実験回路での結果を示す。サンプリング周波数$f_s = 2\,\mathrm{kHz}$, PWM 周波数$f_{\mathrm{PWM}} = 500\,\mathrm{Hz}$, 回生開始回転数$N = 1000\,\mathrm{rpm}$ として実験を行った。従来のメモリーハイコーダで測定していた回転数とデューティ比のデータはノイズがなくなり、より鮮明なデータが得られた。また、新しい回路を使用した場合においても従来の回路と同様に減速度制御が可能であった。

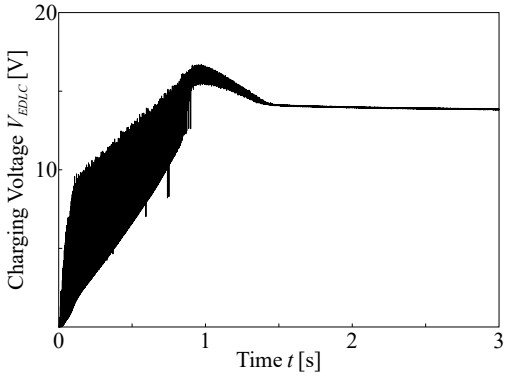


(a) Torque

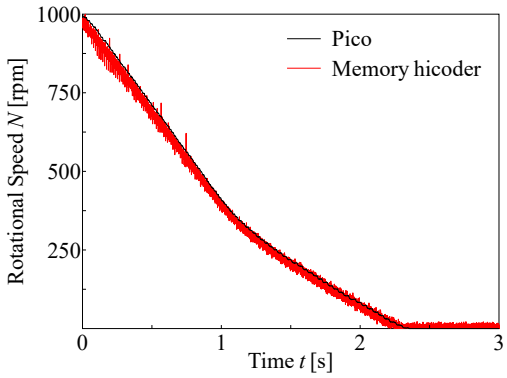
(b) Deceleration



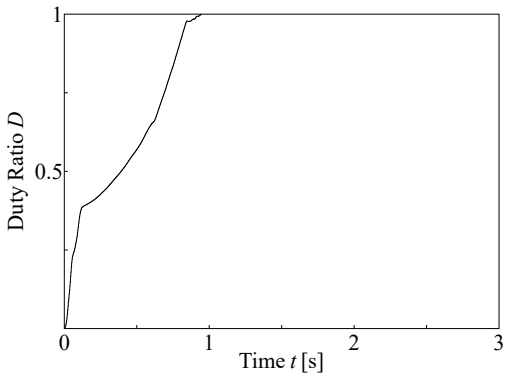
(c) Current



(d) Charging voltage



(e) Rotational speed



(f) Duty ratio

図 3　実験結果

5. 今後の予定

現在実験で使用している MOSFET(2SK851)およびダイオード(PHV-5R4V255, BY359-1500)はいずれも廃盤品であり、予備部品もない。何らかの理由でショートや過電流が起きた場合などで素子が破損した場合、実験を継続できない。そのため、現在使用している素子の代替品を探す予定である。